函数极限与间断点

专题讲义

一套计算决策流程 · 一张间断点判别表 · 21 道真题精讲

附：60 分钟专项限时卷（13 题，全部附解析）

依据**上海交通大学 2008–2025 级第一学期高数 A 类期中真题 17 套**

每题答案均经 sympy 精确计算或数值网格复核

（`verify_limits_continuity.py`：72 项检查全部通过）

怎么用这份讲义

第 1 节看考情（这两块值多少分）；第 2 节背决策流程；第 3–5 节是真题精讲，**先遮住解答自己做**；第 6 节是错误对照；第 7 节限时卷必须掐表；附录 A 是 17 套真题全表，刷题按行划勾。

与已有资料的分工：极限的定义证明（第 11 题）见《讲义 _ 极限定义证明》；方法总表（等价无穷小清单、麦克劳林展开、渐近线三类）见《高数 I 期中复习讲义》sec2a；**本讲义不重复那些清单**，只讲「怎么选、怎么判、怎么错」。

知识库速查版：`Note/Advanced_Mathematics/Notes/Level1_Limits_and_Continuity.md`。

目录

1 考情：这两块到底值多少分 **2**

2 函数极限：三步决策流程 **2**

2.1 第 1 步：先代入，把类型写在草稿角上 2

2.2 第 2 步：这七种结构必须分左右 3

2.3 第 3 步：洛必达的三种失效 3

3 计算真题精讲（8 道） **4**

4 间断点：一张表 + 八道真题 **5**

4.1 三步流程与判别表 5

4.2 八道真题 6

5 概念题：复合、有界、导函数与闭区间 **8**

5.1 复合后间断性会不会传下去 8

5.2 导函数能不能有间断点 8

5.3 有界性区间题：把端点逐个查一遍 9

5.4 连续 $\Rightarrow$ 可导的升级题 9

6 十二条高频错误 **10**

7 专项限时卷（60 分钟，60 分） **10**

8 限时卷参考答案与解析 **11**

9 17 套真题「函数极限 + 间断点」全表 **12**

10 考前 20 分钟速查 **13**

1 考情：这两块到底值多少分

一句话

「函数极限 + 间断点」不是两个考点，而是**一条链**：算极限 → 得到某点的左右极限 → 判间断点类型 → 定垂直渐近线 → 服务作图题。所以练它一份钱买三份货。

按 17 套卷逐卷核对（明细见附录 A），这两块的分布如下。

考点	频次	分值	常考形式
间断点分类（可去/跳跃/无穷/振荡、个数）	**10/17**	3 分	填空、单选
函数极限计算（$\frac{0}{0}$、1^∞、$\infty-\infty$）	**17/17**	8–24 分	大题
无穷小阶与主部	**8/17**	3 分	单选第 1–2 题
数列极限（夹逼、$\lim u_n^{v_n}$）	**7/17**	3–8 分	填空
连续 $\Leftrightarrow$ 可导、复合函数间断点	**5/17**	3 分	单选
闭区间连续性质（有界、零点、介值）	**4/17**	3–8 分	单选、压轴

备考含义

小题（间断点 + 无穷小阶 + 概念判断）合计约 **9 分**，全是**流程题**：只要「列可疑点 → 算左右极限 → 查表」三步不走捷径，3 分钟内拿下 3 分。大题里的极限计算是**第 12 题位置**，8 分，几乎年年考泰勒或幂指函数。

2 函数极限：三步决策流程

2.1 第 1 步：先代入，把类型写在草稿角上

三步走

步骤 1. 代入定类型：把 x_0（或 ∞）直接代进去，把结果写成 $\frac{0}{0}, \frac{\infty}{\infty}, 0\cdot\infty, \infty-\infty, 1^\infty, 0^0, \infty^0$ 之一，**写在题号旁边**。写不出类型说明代错了（多数情况是漏了定义域边界）。

步骤 2. 按类型选工具（决策树见下），**只用一种**，两行没进展立刻换。

步骤 3. 数值自检：算完取 $x=10^{-3}$（$x\to 0$）或 $x=10^{6}$（$x\to\infty$）代原式，看数值是否落在答案附近；符号错了当场就能抓到。

看到什么	第一动作	为什么
$\frac{0}{0}$，纯乘除因子	等价无穷小整体替换	最快；但**只在乘除因子**
$\frac{0}{0}$，加减相消	泰勒，展到**分母那一阶**	加减必须看被抵消的项
$\frac{0}{0}$，根式差	有理化 $\to$ 再等价	有理化把差变成积
1^∞	写成 $\mathrm{e}^{v\ln u}$，再用 $\ln u \sim u-1$	捷径 $\lim u^v = \mathrm{e}^{\lim v(u-1)}$
$\infty-\infty$（根式/对数）	通分或有理化，或提主部	差式无法直接取极限
n 项和 / 含 $\sin n$ 的数列	夹逼（整体放缩一次）	逐项估计会失控
$\frac{\infty}{\infty}$ 且分母是 x^k	洛必达**或**泰勒，二选一	泰勒通常更短

2.2 第 2 步：这七种结构必须分左右

「双侧」不是默认属性

只要出现下面任一种，$\lim\limits_{x\to x_0} f(x)$ 就要拆成 x_0^-、x_0^+ 分别算；漏掉这一步是间断点题**唯一的**失分原因。

1. $|x-a|$、$\sqrt{(x-a)^2}$ ——本身就是分段函数；
2. $\mathrm{e}^{1/(x-a)}$ ——一侧 $\to+\infty$、一侧 $\to 0$；
3. $\arctan\dfrac{1}{x-a}$ ——一侧 $\to\frac{\pi}{2}$、一侧 $\to-\frac{\pi}{2}$（2018-19 卷就考这个）；
4. $\dfrac{1}{(x-a)^k}$ ——k 奇则两侧异号，k 偶则同号；
5. $\ln|x|$、$\sqrt{x-a}$ 的**定义域端点**；
6. 分段函数的分界点；
7. 由 $\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义出来的函数（如 $\lim\limits_{n\to\infty} x^n$、$\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$）。

2.3 第 3 步：洛必达的三种失效

洛必达是充分条件，不是等价变形

$\lim\dfrac{f'}{g'}$ 存在（或为 ∞）$\Rightarrow \lim\dfrac{f}{g}$ 存在且相等；**反过来不成立**。所以「洛必达算不出来」不等于「原极限不存在」。

失效 1. 越算越繁：$\dfrac{\ln(1+x)}{x}$ 型，一行等价就完事，洛必达绕远。

失效 2. 循环：$\dfrac{\mathrm{e}^x}{\mathrm{e}^x}$、$\dfrac{\sin x}{x}$ $(x\to\infty)$。

失效 3. 求导后极限不存在，原极限却在：

$$\lim_{x\to+\infty}\frac{x-\sin x}{x+\sin x}=\lim_{x\to+\infty}\frac{1-\frac{\sin x}{x}}{1+\frac{\sin x}{x}}=1,\qquad \text{但}\quad \lim_{x\to+\infty}\frac{1-\cos x}{1+\cos x}\ \text{不存在。}$$

2016-17卷的数列版本 $\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{n-\sin n}{n+\sin n}=1$ 同理：**数列不能直接洛必达**，要么转成函数（这里转过去洛必达恰好失效），要么像上面这样除以 n。

3 计算真题精讲（8 道）

例 3.1（2017-18 年第 12 题，$\frac{0}{0}$ 型必须展到分母阶） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$。

解： 分母 x^4 ⇒ 分子展到 x^4：

$$\sqrt{1+x^2}=1+\frac{x^2}{2}-\frac{x^4}{8}+o(x^4),\qquad \cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4).$$

相减：x^2 项系数 $\frac12+\frac12-1=0$ **恰好抵消**，只剩 $\left(-\frac18-\frac{1}{24}\right)x^4=-\frac{x^4}{6}$。故极限 $-\dfrac16$。

陷阱：只展到 x^2 会得到 0，误判「分子是 $o(x^2)$」而停下来。

例 3.2（2019-20 年第 12 题，先拆项再分别泰勒） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$。

解： 加减式，但两项各自 $\frac{0}{0}$ 且极限都存在，可**拆项**：

$$\frac{\arctan x-x}{x^3}+\frac{x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}=\underbrace{\frac{\arctan x-x}{x^3}}_{-\frac13}+\underbrace{\frac{1-\sqrt{1+2x^2}}{x^2}}_{-1}=-\frac43.$$

第二项：$\sqrt{1+2x^2}=1+x^2+o(x^2)$。

例 3.3（2015-16 年第 13 题，有理化 + 差式等价） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x}{x^2\ln^2(1+x)}$。

解： 分母 $\sim x^4$。分子加减同一项 $\sin^2x$：

$$\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x=\sin^2x\left(\sqrt{1-x^2}-1\right)+\left(\sin^2x-\tan^2x\right),$$

$$\sin^2x\left(-\frac{x^2}{2}\right)\sim-\frac{x^4}{2},\qquad(\sin x-\tan x)(\sin x+\tan x)\sim\left(-\frac{x^3}{2}\right)(2x)=-x^4.$$

合计 $-\dfrac32x^4$，故极限 $-\dfrac32$。

例 3.4（2016-17 年第 12 题，本表最难：幂指函数） 求 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$。

分析： $(1+x)^{2/x}\to\mathrm{e}^2$，是 $\frac{0}{0}$。关键是**把 e^2 提出来**，造出「e^A-1」型无穷小。

解： 写 $(1+x)^{2/x}=\mathrm{e}^{2\ln(1+x)/x}$，提出 e^2：

$$\text{原式}=\mathrm{e}^2\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^A-\sqrt{1+x}}{x},\qquad A=\frac{2\ln(1+x)}{x}-2.$$

由 $\ln(1+x)=x-\frac{x^2}{2}+\frac{x^3}{3}+o(x^3)$ 得 $A=-x+\frac{2x^2}{3}+O(x^3)\to0$，于是 $\mathrm{e}^A=1-x+\frac76x^2+O(x^3)$，$\dfrac{\mathrm{e}^A-1}{x}\to-1$；又 $\dfrac{\sqrt{1+x}-1}{x}\to\dfrac12$。拆成两个已存在的极限相减：

$$\text{原式}=\mathrm{e}^2\left[\lim_{x\to0}\frac{\mathrm{e}^A-1}{x}-\lim_{x\to0}\frac{\sqrt{1+x}-1}{x}\right]=\mathrm{e}^2\left(-1-\frac12\right)=-\frac32\mathrm{e}^2.$$

例 3.5（2015-16 年第 12 题，0^0 型） 求 $\lim\limits_{x\to0^+}x^{\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}}$。

解： $u^v=\mathrm{e}^{v\ln u}$，指数部分

$$\ln x\cdot\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}=\ln x\cdot\ln\Big(1-\frac{2}{\ln x+1}\Big)\sim\ln x\cdot\Big(-\frac{2}{\ln x+1}\Big)\to-2,$$

（这里 $\dfrac{-2}{\ln x+1}\to0$，所以 $\ln(1+\square)\sim\square$ 可用。）故原极限 e^{-2}。

例 3.6（2009-10 年填空：1^∞ 数列版） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\Big(\dfrac{1}{n}+\mathrm{e}^{1/n}\Big)^n$。

解： 令 $t=\frac{1}{n}\to0^+$，原式 $=\lim\limits_{t\to0^+}(t+\mathrm{e}^t)^{1/t}$，底数 $\to1$、指数 $\to\infty$：

$$\ln(\cdot)=\frac{\ln(t+\mathrm{e}^t)}{t}\overset{\text{洛必达}}{=}\frac{1+\mathrm{e}^t}{t+\mathrm{e}^t}\to\frac{2}{1}=2.$$

故极限 e^2。**数列题先换元成连续变量再用洛必达。**

例 3.7（2021-22 年填空：n 项和的夹逼） 求 $\lim\limits_{n\to\infty}\sum\limits_{k=1}^{n}\dfrac{n+k}{n^2+k}$。

解： 分母「同阶不同项」，**整体放缩一次**：$n^2+1\le n^2+k\le n^2+n$，故

$$\frac{n^2+\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+n}\ \le\ S_n\ \le\ \frac{n^2+\frac{n(n+1)}{2}}{n^2+1},$$

两端同趋于 $\dfrac{1+\frac12}{1}=\dfrac32$，故 $S_n\to\dfrac32$。

例 3.8（2012-13 年单选：主部） 当 $x\to0$ 时，$\ln\big(x+\sqrt{1-2x}\big)$ 的主部是（　）A. $2x$　B. $-\frac14x^2$　C. $-x$　D. $-\frac12x^2$

解： $\sqrt{1-2x}=1-x-\frac12x^2+o(x^2)$，故括号内 $=1-\frac12x^2+o(x^2)$，记 $u=-\frac12x^2+o(x^2)$，则 $\ln(1+u)\sim u=-\frac12x^2$。选 **D**。

要点：$\sqrt{1-2x}$ 只展到一阶会得到 $u=o(x)$，选不出答案——**根号里有平方项时必须展到二阶。**

4 间断点：一张表 + 八道真题

4.1 三步流程与判别表

间断点题的三步（30 秒/题）

1. **列可疑点：**分母零点、ln 真数为 0 的点、tan 的极点、偶次根号端点、分段点、$\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义出的分界点。
2. **逐点算左、右极限**（用上节那七条「必须分左右」的信号）。
3. **查表：**

类型	归属	判据	典型函数
可去	第一类	左右极限存在**且相等**	$\dfrac{\sin x}{x}$ 在 0；约分后消失的因子
跳跃	第一类	左右极限存在**但不等**	$\arctan\dfrac1x$、$\operatorname{sgn}x$、$\dfrac{\lvert x\rvert}{x}$
无穷	第二类	至少一侧为 $\pm\infty$	$\dfrac{1}{x-a}$、$\ln\lvert x\rvert$ 在 0
振荡	第二类	两侧都不存在且非 ∞	$\sin\dfrac1x$ 在 0

两条最容易混的判据

- 「**分母为 0**」$\neq$「**无穷间断点**」：必须分子同时不趋于 0。分子也趋于 0 时先约分 / 等价，多半是可去点。
- 「**看着像振荡**」$\neq$「**振荡**」：有界 $\times$ 无穷小 $=$ 无穷小。如 $\sin\dfrac{1}{x-1}$ 振荡，但乘上 $\ln x \to 0$ 之后极限就是 0，点变成**可去**（例 4.7）。

4.2 八道真题

例 4.1（2011-12 年填空：有理函数） 求 $y=\dfrac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点。

解： $y=\dfrac{(x+3)(x+1)(x-1)}{(x+3)(x-2)}$，可疑点 $x=-3,\ 2$。$x=-3$：约去后极限 $=\dfrac{(-3+1)(-3-1)}{-3-2}=-\dfrac{8}{5}$ 存在 $\Rightarrow$ **可去**（第一类）；$x=2$：分子 $\to 5\neq 0$，分母 $\to 0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=-3$。

例 4.2（2015-16 年单选：$\sin\pi x$ 救回零点） 函数 $\dfrac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 的可去间断点有（　） A. 0 个　B. 1 个　C. 2 个　D. 3 个

解： 可疑点 $x=0,\ \pm1$。先约分：$\dfrac{(x-1)^2}{x(x-1)(x+1)}=\dfrac{x-1}{x(x+1)}$，故 $y=\dfrac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}$。

$$x\to 0:\ \frac{(x-1)\sin\pi x}{x(x+1)}\to(-1)\cdot\pi\cdot 1=-\pi;\qquad x\to -1:\to -2\pi;$$

$$x\to 1:\ \sin\pi x\sim-\pi(x-1)\ \Rightarrow\to 0.$$

三点极限都存在且有限 $\Rightarrow$ **3 个可去间断点**，选 **D**。

为什么 $x=\pm1$ 也是可去而不是无穷

$x=1$ 处分子 $(x-1)^2$ 是二阶零点，分母 x^3-x 只有一阶零点，$\sin\pi x$ 又在整数处带一阶零点，总共「分子三阶、分母一阶」$\Rightarrow$ 极限为 0。$x=-1$ 处 $\sin\pi x$ 的一阶零点把分母的 $(x+1)$ 消掉。**结论：** $\sin\pi x$ 能把整数处的极点救成可去点——这类题一定要把 $\sin\pi x$ 的零点算进去。

例 4.3（2017-18 年填空：两项相加，定义域取交） 求 $y=\dfrac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4|x|$ 的第一类间断点。

解： $\dfrac{x^2+x}{x^2-x}=\dfrac{x+1}{x-1}$ $(x\neq 0,\pm1$ 处需检查$)$，加上第二项后可疑点 $x=0,\ 1$。$x\to 0$：第一项 $\to -1$，第二项 $x\ln^4|x|\to 0$（对数幂打不过幂函数）$\Rightarrow$ 极限 -1，**可去**；$x\to 1$：第一项 $\to\infty$，第二项 $\to 0$ $\Rightarrow$ 无穷（第二类）。故第一类间断点是 $x=0$。

例 4.4（2018-19 年填空：官方答案有漏判） 求 $y=\arctan\left(x+\dfrac{1}{x}\right)+\dfrac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 的第一类间断点个数。

解： 可疑点：$x=0$（$\frac{1}{x}$）、$x=-1,-2$（分母）。第二项 $=\dfrac{x(x+1)}{(x+1)(x+2)}=\dfrac{x}{x+2}$。

$$x=-1:\ \text{两项都正常，}\ \arctan(-2)+\left(-\tfrac{1}{2}\right)\ \text{存在}\Rightarrow\textbf{可去};$$

$$x=0:\ \arctan\frac{1}{x}\ \text{左}\ -\frac{\pi}{2}\ \text{右}\ +\frac{\pi}{2}\ (\text{第二项}\to 0)\Rightarrow\textbf{跳跃};$$

$$x=-2:\ \tfrac{x}{x+2}\to\infty\Rightarrow\text{无穷（第二类）}.$$

所以第一类间断点有 2 个。

官方答案瑕疵 · 唯一一处

原答案给「1 个」，只数了 $x=-1$ 的可去，把 $x=0$ 整个漏掉。本讲义用 sympy 分别算得 $x\to0^-=-\tfrac{\pi}{2}$、$x\to0^+=+\tfrac{\pi}{2}$（脚本第 C 段），跳跃属第一类，必须计入。**遇到 $\arctan\frac{1}{x}$ 一定要写左右**。

例 4.5（2020-21 年填空：$\tan\pi x$ 在整数点） 函数 $f(x)=\dfrac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 的可去间断点的个数为_____。

解： 分母零点 $x=0,1$（$\tan\pi x$ 的零点是全体整数，只有这两个同时使分母为 0）。

$$x\to0:\ \tan\pi x\sim\pi x,\ x^2-x\sim-x\ \Rightarrow\ -\pi;$$

$$x\to1:\ \tan\pi x=\tan\pi(x-1)\sim\pi(x-1),\ x^2-x\sim x-1\ \Rightarrow\ \pi.$$

两点极限都存在 $\Rightarrow$ **2** 个。**关键动作：** $\tan\pi x$ 在 $x=1$ 处必须先写成 $\tan\pi(x-1)$ 才能用等价无穷小。

例 4.6（2021-22 年填空：第二类间断点） $f(x)=\dfrac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点是_____。

解： $x^3+4x+5=(x+1)(x^2-x+5)$，可疑点 $x=\pm1$。$x=-1$：约去后 $\dfrac{x^2-x+5}{x-1}\to\dfrac{7}{-2}=-\dfrac{7}{2}$，可去；$x=1$：分子 $\to10\neq0$，分母 $\to0$，左 $-\infty$ 右 $+\infty\Rightarrow$ 无穷。故第二类间断点是 $x=1$。

例 4.7（2022-23 年填空：有界 × 无穷小） 函数 $f(x)=\dfrac{\ln|x|}{x-2}\sin\dfrac{1}{x-1}$ 的第二类间断点的个数是_____。

解： 可疑点 $x=0$（ln 真数）、$x=1$（$\frac{1}{x-1}$）、$x=2$（分母）。

$$x\to0:\ \ln|x|\to-\infty,\ \frac{1}{x-2}\to-\frac12,\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin(-1)\neq0\ \Rightarrow\ f\to-\infty\ \Rightarrow\ \text{无穷};$$

$$x\to1:\ \ln|x|=\ln(1+(x-1))\sim x-1\to0,\ \sin\frac{1}{x-1}\ \text{有界}\ \Rightarrow\ f\to0\ \Rightarrow\ \textbf{可去（第一类）};$$

$$x\to2:\ \ln2\neq0,\ \frac{1}{x-2}\to\infty,\ \sin\frac{1}{x-1}\to\sin1\neq0\ \Rightarrow\ \text{无穷}.$$

第二类为 $x=0,2$，共 **2** 个。

例 4.8（2009-10 年填空：由极限定义的函数） $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,+\infty)$ 上的间断点有_____ 个。

分析： 先求出 f 的表达式，再谈间断点。e^n 与 x^n 谁大取决于 x 与 e 的大小——**分界点是 $x=\mathrm{e}$，不是 $x=1$**。

解：

$$\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}=\begin{cases}1+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(x/\mathrm{e})^n\big)\to1, & 0<x\le\mathrm{e},\\[2mm] \ln x+\dfrac{1}{n}\ln\big(1+(\mathrm{e}/x)^n\big)\to\ln x, & x>\mathrm{e}.\end{cases}$$

在分界点 $x=\mathrm{e}$：左支值 1，右支极限 $\ln\mathrm{e}=1$ ——**两边相等**，函数在此连续。故间断点 0 个。

为什么这题值得记

命题人把「分界点」藏在 e 处，而 $\ln \mathrm{e}=1$ 恰好让两支接上。凡是「$\lim\limits_{n\to\infty}$ 定义的函数」，先**写出分段表达式**，再**在分界点算左右极限**，不要凭直觉判跳跃。

5 概念题：复合、有界、导函数与闭区间

5.1 复合后间断性会不会传下去

四条结论（2009-10 年选 3 的原型）· 上：未必间断

设 f 连续且 $f(x)\neq 0$，g 有定义且有间断点，则前三个**都未必**间断：

(a) $g(f(x))$ 未必间断：取 $f(x)=x^2+1$（值域 $[1,\infty)$）、$g=\operatorname{sgn}$（只在 0 间断），$g(f(x))\equiv 1$ 处处连续；

(b) $f(g(x))$ 未必间断：取 $g=\operatorname{sgn}$、$f(u)=2+\cos 2\pi u$，则 $f(0)=f(1)=f(-1)=3$，复合后恒为 3；

(c) $[g(x)]^2$ 未必间断：取 $g(x)=\begin{cases}1, & x\geq 0\\ -1, & x<0\end{cases}$，$g^2\equiv 1$。

四条结论 · 下：只有这一个必间断

(d) $\dfrac{g(x)}{f(x)}$ **必**间断：否则 $g=\dfrac{g}{f}\cdot f$ 连续，矛盾。 □

所以「必有间断点」的只有 **1 个**。**记忆钩子**：复合能不能救回来，看**外层/内层能不能把间断点「绕过去」**（值域避开、常数化、平方同号）；商的分母非零、绕不过去，所以必间断。

5.2 导函数能不能有间断点

达布定理与它的适用边界

若 f 在区间 I 上**处处可导**，则 f' 取到介值，从而 f' **没有第一类间断点**（有间断也只能是第二类）。

但把「处处可导」换成「在去心邻域内可导」，结论就**不成立**：$f(x)=|x|$ 在 $x=0$ 的去心邻域内可导，$f'=\pm 1$ 在 0 处是**跳跃**。这正是 2011-12 年第 5 题三个断语里第 (3) 条的反例。

例 5.1（2011-12 年单选：三断语计数） 设 $y=f(x)$ 在 $U(x_0,\delta)$ 内连续，在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内可导。判断：(1) 若 $f(x_0)\geq 0$，则存在 $\delta_1>0$ 使 $f(x)\geq 0$ 在 $U(x_0,\delta_1)$ 内成立；(2) 若 $f'(x_0)$ 存在，则 f' 在 x_0 连续；(3) f' 在 $\mathring{U}(x_0,\delta)$ 内无第一类间断点。

解：(1) ✗ 反例 $f(x)=x$、$x_0=0$：$f(x_0)=0\geq 0$ 但左侧恒负。**保号性要** $f(x_0)>0$**（严格）**；(2) ✗ 反例 $f(x)=x^{3/2}\sin\frac{1}{x}$（$f(0)=0$）：$f'(0)=0$ 但 $x\neq 0$ 处 $f'=\frac{3\sqrt{x}}{2}\sin\frac{1}{x}-\frac{1}{\sqrt{x}}\cos\frac{1}{x}$，$\lim\limits_{x\to 0}f'$ 不存在；(3) ✗ 反例 $f=|x|$（见上）。三个都错，正确的个数 $=0$，选 **A**。

例 5.2（2008-09 年单选：无界与间断） 设 f 在 $[a,b]$ 上有定义。(1) 若 f 在 $[a,b]$ 上无界，则 f 在 $[a,b]$ 上必存在间断点；(2) 若 f 在 $[a,b]$ 上可导，则 f' 在 $[a,b]$ 上必有界。

解：(1) ✓ ——逆否命题就是**闭区间上连续函数有界**：若处处连续则必有界，无界就说明至少一点不

连续。(2) ✗ ——反例 $f(x)=x^2\sin\frac{1}{x^2}$ ($f(0)=0$) 在 $[0,1]$ 上可导，但 $f'(x)=2x\sin\frac{1}{x^2}-\frac{2}{x}\cos\frac{1}{x^2}$ 在 $x\to0^+$ 无界（数值复核：$x\in(10^{-4},0.2)$ 网格上 $|f'|$ 最大约 1.9×10^4）。选 **A**（仅 (1) 正确）。

5.3 有界性区间题：把端点逐个查一遍

例 5.3（2023-24 年单选） $f(x)=\dfrac{\ln(x+1)\arctan(x+1)\sin(x-1)\cos(x-1)}{x(x-1)^2}$ 在下列区间内有界的是（ ） A. $(-1,0)$ B. $(0,1)$ C. $(1,+\infty)$ D. 以上皆不正确

解：只需查每个区间的**两端**（区间内 f 连续）。

$$x\to-1^+:\ \ln(x+1)\to-\infty,\ \arctan(x+1)\sim(x+1)\to0,\quad (x+1)\ln(x+1)\to0\ \Rightarrow\ f\to0\ \checkmark\ \text{有界};$$

$$x\to0^{\pm}:\ \ln(1+x)\sim x\ \text{与分母的}\ x\ \text{相消}\ \Rightarrow\ f\to\frac{\frac{\pi}{4}\sin(-1)\cos(-1)}{1}\ \text{有限};$$

$$x\to1:\ \sin(x-1)\sim(x-1)\ \text{只消掉一个}\ (x-1)\ \Rightarrow\ f\sim\frac{c}{x-1}\to\infty\ \Rightarrow\ \text{B、C 都无界}.$$

故 $(-1,0)$ 两端有限、内部连续 $\Rightarrow$ 有界，选 **A**。（数值复核：$(-1,0)$ 上 $\max|f|\approx0.38$，$(0,1)$ 与 $(1,50)$ 上 $\max|f|>10^3$。官方答案未逐字核对，本讲义按复核结果给 A。）

5.4 连续 $\Rightarrow$ 可导的升级题

例 5.4（2023-24 年单选：$g=f(x)/x$ 的光滑度） 设 f 具有一阶连续导数，$f(0)=0$，$f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在，$g(x)=\begin{cases}\dfrac{f(x)}{x}, & x\neq0\\ 0, & x=0\end{cases}$，则 g 在 $x=0$ 处（ ） A. 间断 B. 连续但不可导 C. 一阶可导但导数不连续 D. 一阶连续可导

解：逐层验：

$$\lim_{x\to0}g(x)=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x}=f'(0)=0=g(0)\ \Rightarrow\ \text{连续};$$

$$g'(0)=\lim_{x\to0}\frac{g(x)-g(0)}{x}=\lim_{x\to0}\frac{f(x)}{x^2}\overset{\text{Peano}}{=}\lim_{x\to0}\frac{f'(0)x+\frac12f''(0)x^2+o(x^2)}{x^2}=\frac{f''(0)}{2}\ \Rightarrow\ \text{可导};$$

$$x\neq0:\ g'(x)=\frac{xf'(x)-f(x)}{x^2},\quad f(x)=\tfrac12f''(0)x^2+o(x^2),\ f'(x)=f''(0)x+o(x)$$

$$\Longrightarrow\ \lim_{x\to0}g'(x)=\frac{f''(0)}{2}=g'(0).$$

g' 在 0 连续，选 **D**。

这类题的通用做法

「f 抽象 + 问 $f(x)/x$ 的可导性」= **带 Peano 余项的泰勒展开**，而不是洛必达（洛必达需要 $\lim f''$ 存在，题设只给了 $f''(0)$ 存在）。

6 十二条高频错误

	✗ 常见错法	✓ 正确做法
1	在加减式里逐项做等价替换	先合并 / 通分 / 有理化，或直接泰勒到分母阶
2	$\frac{0}{0}$ 只展到一阶就停	展到**分母的阶**；系数为 0 说明还要往高阶走
3	$\sqrt{1-2x}$ 写成 $1-x+o(x)$ 后认为主部是 $o(x)$	根号里有平方项 $\Rightarrow$ 至少展到二阶
4	$\tan \pi x$ 在 $x=1$ 处直接用 $\tan \pi x \sim \pi x$	先写 $\tan \pi x = \tan \pi(x-1)$ 再等价
5	见分母为 0 就判无穷间断点	先看分子是否同时为 0；约分后极限存在则是可去
6	$\arctan \frac{1}{x}$、$\mathrm{e}^{1/x}$ 只算一侧	必分左右（2018-19 官方答案就漏了这步）
7	见到 $\sin \frac{1}{x}$ 就判振荡	有界 $\times$ 无穷小 $=$ 无穷小，可能是可去（例 4.7）
8	对数列直接用洛必达	先换元成连续变量，或用夹逼 / 定积分定义
9	「$f(x_0)\geq 0$ 且连续 $\Rightarrow$ 附近 ≥ 0」	保号性要**严格**不等号，$=0$ 时结论不成立
10	「可导 $\Rightarrow$ f' 连续」	f' 未必连续，更未必有界（$x^2\sin\frac{1}{x^2}$）
11	$\lim f=\infty$ 写成 $f\to+\infty$	只有双侧同号才能写 $+\infty$，否则写 $\lvert f\rvert\to\infty$
12	求出答案不做数值检查	代 $x=10^{-3}$（或 10^6）扫一眼符号与量级

7 专项限时卷（60 分钟，60 分）

作答要求

掐表 60 分钟，不翻任何资料；选择填空每题不超过 3 分钟，计算题每题 8 分钟，超时立即跳过并在题号前画 △。答案与解析在下一节，做完再对。

一、单项选择题（每小题 3 分，共 12 分）

1. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\ln(1+x\sin x)}{1-\cos x}=$（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 4

2. 函数 $f(x)=\dfrac{\sin\frac{1}{x}}{\frac{1}{x}}$ 在 $x=0$ 处是（　） A. 可去间断点　B. 跳跃间断点　C. 无穷间断点　D. 振荡间断点

3. $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{1}{x^2}-\dfrac{1}{x\tan x}\right)=$（　） A. 0　B. $\dfrac{1}{3}$　C. $\dfrac{1}{2}$　D. 不存在

4. 设 f 在 x_0 处连续，考虑三断语：(1) $\lim\limits_{x\to x_0}f(x)=f(x_0)$；(2) $\lvert f\rvert$ 在 x_0 处连续；(3) 若 f 在 (a,b) 内连续，则 f 在 (a,b) 内有界。正确的个数是（　） A. 0　B. 1　C. 2　D. 3

二、填空题（每小题 3 分，共 12 分）

5. $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\mathrm{e}^{x^2}-\cos x}{x^2}=$ _____。

6. $\lim\limits_{x\to+\infty}\left(\sqrt{x^2+x}-x\right)=$ _____。

7. 函数 $y=\dfrac{x^2-1}{x^2-3x+2}$ 的可去间断点是 $x=$ _____。

8. $\lim\limits_{n\to\infty}\left(1+\sin\dfrac{2}{n}\right)^n=$ _____。

三、计算题（每小题 8 分，共 24 分）

9. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}$。

10. 求 $\displaystyle\lim_{x\to 0}\left(\frac{\tan x}{x}\right)^{1/x^2}$。

11. 设 $f(x)=\displaystyle\lim_{n\to\infty}\frac{x^{2n}-1}{x^{2n}+1}$，求 f 的表达式并指出其全部间断点的类型。

四、解答题（每小题 6 分，共 12 分）

12. 设 $f(x)=\begin{cases}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}, & x<0,\\ 2, & x=0,\\ \dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1, & x>0\end{cases}$ 在 $x=0$ 处连续，求 a,b。

13. 设 $f\in C[0,1]$，$f(0)=0$，$f(1)=1$。证明：存在 $\xi\in[0,1]$ 使 $f(\xi)=1-\xi$。

8 限时卷参考答案与解析

答案速查

1–4：**C D B C**；　5–8：$\frac{3}{2}$，$\frac{1}{2}$，$x=1$，e^2；　9：$\frac{1}{4}$；　10：$\mathrm{e}^{1/3}$；　11：$x=\pm1$ 均为**跳跃**；　12：$a=2,\ b=1$；　13：见解析（零点定理）。

1. **C**。$x\sin x\sim x^2$，故分子 $\sim x^2$，分母 $\sim\frac{x^2}{2}$，比值为 2。

2. **A**。令 $u=\frac{1}{x}$，$f=\dfrac{\sin u}{u}\to 0$ $(u\to\infty)$，左右同值，补定义 $f(0)=0$ 即连续。（若换成 $\dfrac{|x|}{x}\sin\dfrac{1}{x}$ 则是**振荡**：有界因子 $\frac{|x|}{x}$ 不趋于 0，救不回来。）

3. **B**。通分：$\dfrac{\tan x-x}{x^2\tan x}\sim\dfrac{x^3/3}{x^3}=\dfrac{1}{3}$。

4. **C**。(1)(2) 对（$|f|$ 的连续性由 $\big|\lim f\big|=\lim|f|$ 保证）；(3) 错，开区间不保证有界，如 $f(x)=\frac{1}{x}$ 在 $(0,1)$。

5. $\dfrac{3}{2}$。$\mathrm{e}^{x^2}=1+x^2+o(x^2)$，$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+o(x^2)$，差为 $\frac{3}{2}x^2$。

6. $\dfrac{1}{2}$。有理化：$\dfrac{x}{\sqrt{x^2+x}+x}=\dfrac{1}{\sqrt{1+1/x}+1}\to\dfrac{1}{2}$。

7. $x=1$。$y=\dfrac{(x-1)(x+1)}{(x-1)(x-2)}=\dfrac{x+1}{x-2}$，$x\to1$ 时极限 $=-2$（可去）；$x\to2$ 时 $\to\infty$（第二类）。

8. e^2。$\ln(\cdot)=n\ln\big(1+\sin\frac{2}{n}\big)\sim n\cdot\frac{2}{n}=2$。

9. **有理化**（不要在差式里换等价）：

$$\frac{\sqrt{1+\tan x}-\sqrt{1+\sin x}}{x^3}=\frac{\tan x-\sin x}{x^3\big(\sqrt{1+\tan x}+\sqrt{1+\sin x}\big)}\to\frac{\frac{1}{2}}{2}=\frac{1}{4}.$$

10. 1^∞ **标准流程**：

$$\ln L=\lim_{x\to0}\frac{\ln\frac{\tan x}{x}}{x^2},\qquad \frac{\tan x}{x}=1+\frac{x^2}{3}+o(x^2)\ \Rightarrow\ \ln\frac{\tan x}{x}\sim\frac{x^2}{3},$$

故 $\ln L=\frac{1}{3}$，$L=\mathrm{e}^{1/3}$。

11. 记 $u=x^2$。$\lim\limits_{n\to\infty}u^n=\begin{cases}0, & 0\le u<1\\ 1, & u=1\\ +\infty, & u>1\end{cases}$，逐项代入得

$$f(x)=\begin{cases}-1, & |x|<1,\\ 0, & |x|=1,\\ 1, & |x|>1.\end{cases}$$

在 $x=1$：左 -1、右 1、值 0；在 $x=-1$：左 1、右 -1、值 0。两点都是**跳跃间断点**（第一类），且**没有**其它可疑点。

12. 左极限 $\lim\limits_{x\to0^-}\dfrac{\ln(1+ax)}{\sin x}=a$ 须等于 $f(0)=2\Rightarrow a=2$；右极限 $\lim\limits_{x\to0^+}\left(\dfrac{\mathrm{e}^{bx}-1}{\tan x}+1\right)=b+1=2\Rightarrow b=1$。**注意**：分界点的值 2 已经给定，不要把它当成未知数。

13. 令 $g(x)=f(x)+x-1$，则 $g\in C[0,1]$，$g(0)=-1<0$，$g(1)=1>0$，由**零点定理**存在 $\xi\in(0,1)$ 使 $g(\xi)=0$，即 $f(\xi)=1-\xi$。 □

9 17 套真题「函数极限 + 间断点」全表

怎么用这张表

一行一题，按年份排。刷过一行就在最左打勾。「结论」列的每个数与类型都经 sympy 精确计算或数值网格复核；与官方答案不一致的一处用 ※ 标出（详见例 4.4 的说明框）。

学年	题位	题目	结论
2008-09	选 5	无界 $\Rightarrow$ 有间断点；可导 $\Rightarrow f'$ 有界	A（仅前者真）
2009-10	选 2	$\ln(x+\sqrt{1+x^2})$、$1-\cos x$、$\tan x-\sin x$、$\mathrm{e}^x+\mathrm{e}^{-x}-2$ 中最高阶	C（$\tan x-\sin x\sim\frac{x^3}{2}$）
2009-10	选 3	f 连续非零、g 有间断点，四个复合函数中必有间断点的个数	D（1 个：g/f）
2009-10	选 4	$f=\begin{cases}x^3\mathrm{e}^{-x}, & x>0\\ x, & x\le0\end{cases}$ 在 0 处	B（连续但不可导：左、右单侧导数 1 与 0）
2009-10	填 6	$\lim\left(\frac{1}{n}+\mathrm{e}^{1/n}\right)^n$	e^2
2009-10	填 7	$f=\lim\limits_n\frac{\ln(\mathrm{e}^n+x^n)}{n}$ 在 $(0,\infty)$ 的间断点	**0 个**（分界点 $x=\mathrm{e}$）
2011-12	选 5	三断语（保号性 / f' 连续 / f' 无第一类间断点）	A（0 个正确）
2011-12	填 7	$\frac{x^3+3x^2-x-3}{x^2+x-6}$ 的第一类间断点	$x=-3$（可去）
2012-13	选 1	$\ln(x+\sqrt{1-2x})$ 的主部	D：$-\frac{x^2}{2}$
2015-16	选	$\frac{x^2-2x+1}{x^3-x}\sin\pi x$ 可去间断点个数	D：3 个
2015-16	计 12	$\lim\limits_{x\to0^+}x^{\ln\frac{\ln x-1}{\ln x+1}}$	e^{-2}
2015-16	计 13	$\frac{\sqrt{1-x^2}\sin^2x-\tan^2x}{x^2\ln^2(1+x)}$	$-\frac{3}{2}$
2016-17	计 12	$\frac{(1+x)^{2/x}-\mathrm{e}^2\sqrt{1+x}}{x}$	$-\frac{3}{2}\mathrm{e}^2$

学年	题位	题目	结论
2016-17	选	$\lim_{n\to\infty}\frac{n-\sin n}{n+\sin n}$	1（不可用洛必达）
2017-18	填 7	$\frac{x^2+x}{x^2-x}+x\ln^4\lvert x\rvert$ 的第一类间断点	$x=0$（可去）
2017-18	计 12	$\frac{\sqrt{1+x^2}-\cos x-x^2}{x^4}$	$-\frac{1}{6}$
2018-19	填	$\arctan(x+\frac{1}{x})+\frac{x^2+x}{x^2+3x+2}$ 第一类间断点个数	※ **2 个**（官方 1 个，漏 $x=0$ 跳跃）
2019-20	计 12	$\frac{\arctan x-x\sqrt{1+2x^2}}{x^3}$	$-\frac{4}{3}$
2020-21	填 7	$\frac{\tan\pi x}{x^2-x}$ 可去间断点个数	2 个（$-\pi$、π）
2021-22	填 6	$\frac{x^3+4x+5}{x^2-1}$ 的第二类间断点	$x=1$
2021-22	填 7	$\sum_{k=1}^{n}\frac{n+k}{n^2+k}$	$\frac{3}{2}$（夹逼）
2022-23	填 7	$\frac{\ln\lvert x\rvert}{x-2}\sin\frac{1}{x-1}$ 的第二类间断点个数	2 个（$x=0,2$；$x=1$ 可去）
2023-24	选 3	$\frac{\ln(x+1)\arctan(x+1)\sin(x-1)\cos(x-1)}{x(x-1)^2}$ 的有界区间	A：$(-1,0)$
2023-24	选 4	$g=f(x)/x$，$f(0)=f'(0)=0$，$f''(0)$ 存在	D：一阶连续可导
2024-25	选	$\lvert f\rvert$ 在可去 / 跳跃间断点处可导的充要条件	见《高数 I 期中复习讲义》sec3

10 考前 20 分钟速查

计算：三问自检

1. **什么型？**（写在题号旁）
2. **分母几阶？**（决定泰勒展到哪）
3. **要不要分左右？**（$\lvert x\rvert$、$e^{1/x}$、$\arctan\frac{1}{x}$、$(x-a)^k$、分段点、$\lim_n$ 型）

间断点：四步

列可疑点 $\to$ 算左右极限 $\to$ 查表（都存在且等 $=$ 可去；都存在不等 $=$ 跳跃；一侧 $\infty=$ 无穷；否则振荡）$\to$ 数个数时**把「第一类」和「第二类」分开数**，别把跳跃漏掉。

最后 3 条提醒

- $\lim_{x\to x_0}f(x)$ 与 $f(x_0)$ 是**两件事**；$f(x_0)$ 有定义 $\neq$ 连续。
- 保号性、零点定理都要**严格**不等号或**闭区间**连续这两个前提，写证明时先声明。
- 做完任何一道极限题，代 $x=10^{-3}$ 或 $x=10^{6}$ 扫一眼符号——10 秒钟，3 分。

本文全部结论的复核脚本：`D:/Run_Tao/Homework/_review/tools/verify_limits_continuity.py`（72 项检查，全部通过）。